МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №2
по курсу “Компьютерная графика”

Камера и динамическое освещение

Выполнил: И. М. Иванов
Группа: М8О-307БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Вариант 10. Целью данной лабораторной работы является реализация виртуальной камеры с возможностью её перемещения и динамического освещения по модели Блинна–Фонга с использованием нескольких типов источников света. Работа выполняется на основе кода предыдущей лабораторной работы: объектом сцены остаётся трёхмерный конус, процедурно сгенерированный из треугольников. Программа должна работать в реальном времени и обеспечивать через пользовательский интерфейс ImGui взаимодействие с камерой (позиция, поворот, угол обзора), источниками освещения (позиция, цвет и интенсивность, а также параметры, уникальные для соответствующего типа источника) и материалом модели (альбедо, цвет блика, коэффициент блика).

В соответствии с заданием в работе должны быть реализованы:

- атрибут нормали у вершин объекта с процедурной генерацией нормалей;
- модель Блинна–Фонга во фрагментном шейдере для каждого источника света;
- затухание по закону обратных квадратов для точечного и прожекторного источников;
- мягкие края освещаемой области прожектора с заданием внешнего и внутреннего углов;
- storage-буферы для массивов точечных и прожекторных источников, чтобы не задавать максимальное количество элементов массива в шейдере;
- отрисовка объекта относительно камеры с единственным направленным источником освещения, параметры которого, как и параметры камеры, материала и рассеянного света (ambient), изменяются из интерфейса ImGui.

Метод решения

Генерация геометрии и нормалей

Геометрия конуса наследуется из предыдущей лабораторной работы и дополняется атрибутом нормали. Боковая поверхность аппроксимируется $N = 48$ треугольниками; при радиусе основания $R = 1$ и высоте $H = 2$ координаты вершин обода вычисляются по формулам

$$\mathbf{P}_i = \big(R\cos\alpha_i,\ -H/2,\ R\sin\alpha_i\big), \qquad \alpha_i = \frac{2\pi i}{N},$$

а вершина конуса располагается в точке $(0, H/2, 0)$. Нормаль боковой поверхности перпендикулярна образующей конуса, поэтому в вершине обода она задаётся выражением

$$\mathbf{n}_{\text{side}} = \frac{\big(H\cos\alpha_i,\ R,\ H\sin\alpha_i\big)}{\sqrt{H^2 + R^2}}.$$

В вершине конуса используется усреднённая нормаль боковой поверхности $(0, 1, 0)$, что даёт корректное гладкое затенение острия. Основание отделено от боковой поверхности жёстким ребром: для его треугольников создаются отдельные вершины с нормалью $(0, -1, 0)$. Таким образом, нормали всех вершин генерируются полностью процедурно, без привлечения внешних моделей.

Виртуальная камера

Положение камеры задаётся вектором $\mathbf{p}$, ориентация — углами рыскания ψ и тангажа θ. Единичный вектор направления взгляда вычисляется как

$$\mathbf{f} = \big(\cos\theta \sin\psi,\ \sin\theta,\ -\cos\theta\cos\psi\big),$$

после чего матрица вида строится функцией lookAt из точки $\mathbf{p}$ в точку $\mathbf{p}+\mathbf{f}$ с вектором вверх $(0,1,0)$. По умолчанию используется перспективная проекция с изменяемым углом обзора (FOV); ортографическая проекция из предыдущей работы сохранена как альтернативный режим. Для совместимости с системой координат Vulkan, в которой ось Y клип-пространства направлена вниз, элемент [1][1] матрицы проекции инвертируется. Все параметры камеры — позиция по трём осям, рыскание, тангаж и угол обзора — изменяются слайдерами ImGui в реальном времени.

Модель освещения Блинна–Фонга

Итоговый цвет фрагмента складывается из рассеянной составляющей и вкладов всех источников света:

$$\begin{aligned}\mathbf{C} = {} & \mathbf{c}_{\text{alb}} \odot \mathbf{c}_{\text{amb}} \\ & + \sum_i w_i \Big(\mathbf{c}_{\text{alb}} \odot \mathbf{c}_i \max(\mathbf{N}\cdot\mathbf{L}_i, 0) + \mathbf{c}_{\text{spec}} \odot \mathbf{c}_i \max(\mathbf{N}\cdot\mathbf{H}_i, 0)^p \Big),\end{aligned}$$

где $\odot$ — покомпонентное умножение цветов, $\mathbf{c}_{\text{alb}}$ — альбедо материала, $\mathbf{c}_{\text{spec}}$ — цвет блика, p — коэффициент блика (shininess), $\mathbf{c}_{\text{amb}}$ — цвет рассеянного света, умноженный на его интенсивность, $\mathbf{c}_i$ — цвет источника, умноженный на его интенсивность, $\mathbf{N}$ — нормаль фрагмента, $\mathbf{L}_i$ — направление на источник. Вектор половины пути между направлением на источник и направлением на камеру $\mathbf{V}$ определяется как

$$\mathbf{H}_i = \frac{\mathbf{L}_i + \mathbf{V}}{\|\mathbf{L}_i + \mathbf{V}\|}.$$

Для направленного источника вектор $\mathbf{L}$ одинаков для всех фрагментов, а вес $w_i = 1$. Для точечного и прожекторного источников реализовано затухание по закону обратных квадратов:

$$w_{\text{att}} = \frac{1}{d^2}, \qquad d = \|\mathbf{P}_l - \mathbf{P}\|,$$

где $\mathbf{P}_l$ — позиция источника, $\mathbf{P}$ — позиция фрагмента. Для прожектора дополнительно вычисляется фактор конуса по углу φ между направлением луча прожектора и направлением на фрагмент:

$$t = \text{clamp}\left(\frac{\cos\varphi - \cos\gamma_{\text{out}}}{\cos\gamma_{\text{in}} - \cos\gamma_{\text{out}}},\ 0,\ 1\right), \qquad w_{\text{spot}} = t^2(3-2t),$$

где γ_{in} и γ_{out} — внутренний и внешний углы прожектора. Данная формула даёт полное освещение внутри внутреннего конуса, нулевое — за его внешним углом и плавный переход между ними, что и обеспечивает мягкие края освещаемой области.

Передача данных в шейдеры

Данные сцены разделены на три канала. Общие для всего кадра параметры — матрицы вида и проекции, позиция камеры, ambient-освещение, материал, единственный направленный

источник и коэффициент блика — передаются через uniform-буфер (binding 0, layout std140). Массивы точечных и прожекторных источников размещены в двух storage-буферах (binding 1 и 2, layout std430); в шейдерах они объявлены как массивы переменной длины `PointLight lights[]` и `SpotLight lights[]`, поэтому максимальное количество элементов не задаётся в коде шейдера — фактическое число источников каждого типа передаётся каждый кадр через push-константы. Ёмкость буферов на стороне приложения составляет 16 элементов каждого типа. Матрица модели и счётчики источников объединены в push-константы объёмом 80 байт, общие для вершинной и фрагментной стадий.

Доступ к буферам из шейдеров организован через набор дескрипторов с тремя привязками, создаваемый средствами Vulkan (соответствующие объекты перечислены ниже). Вершина конуса описывается парой «позиция + нормаль» (24 байта); вершинный шейдер переводит позицию и нормаль в мировое пространство, причём нормаль преобразуется матрицей модели с последующей нормализацией во фрагментном шейдере, что корректно при равномерном масштабе объекта. Все буферы создаются через Vulkan Memory Allocator в хост-видимой памяти с постоянным отображением и обновляются каждый кадр, поэтому изменение параметров не требует пересоздания графических ресурсов.

Объекты и механизмы API Vulkan

Для достижения поставленной цели применяются следующие объекты и механизмы API Vulkan:

- **VkBuffer** и **VmaAllocation** для вершинного буфера с позициями и нормалями вершин, uniform-буфера сцены и двух storage-буферов источников света с использованием библиотеки Vulkan Memory Allocator;
- **VkShaderModule** для загрузки SPIR-V кода обновлённых вершинного и фрагментного шейдеров;
- **VkDescriptorSetLayout**, **VkDescriptorPool** и **VkDescriptorSet** для привязки uniform- и storage-буферов к шейдерам;
- **VkPipelineLayout** и **Push Constants** для передачи матрицы модели и количества источников света в оба этапа программы шейдеров графического конвейера;
- **VkPipeline**: топология `VK_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLE_LIST`, режим `VK_POLYGON_MODE_FILL`, включённый тест глубины;
- **VkCommandBuffer** для записи команд отрисовки: привязка конвейера, набора дескрипторов и вершинного буфера, обновление push-констант и вызов отрисовки.

Пользовательский интерфейс

Интерфейс ImGui организован в виде сворачиваемых групп. Группа «Камера» содержит выбор проекции, угол обзора, позицию, рыскание, тангаж и кнопку сброса; «Объект» — поворот, масштаб и автовращение конуса; «Материал» — альбедо, цвет блика и коэффициент блика; «Рассеянный свет» — цвет и интенсивность ambient-освещения; «Направленный источник» — азимут и наклон направления, цвет и интенсивность. Группы «Точечные источники» и «Прожекторы» позволяют динамически добавлять и удалять источники, а также изменять их позицию, цвет и интенсивность; для прожектора дополнительно доступны углы внутреннего и внешнего конусов. Все изменения применяются в том же кадре без пересоздания графического конвейера.

Результаты

В результате выполнения работы программа отображает конус, освещённый по модели Блинна–Фонга, с корректно рассчитанными процедурными нормалями. Боковая поверхность затеняется плавно, а жёсткое ребро между боковой поверхностью и основанием отчётливо видно, что подтверждает правильность генерации нормалей. Блики от источников света корректно реагируют на изменение коэффициента блика материала: при малых значениях пятно засветки широкое и тусклое, при больших — узкое и яркое.

Сцена по умолчанию содержит направленный источник, два точечных источника и прожектор, направленный вниз на конус, что позволяет одновременно продемонстрировать все реализованные типы освещения. Приближение точечного источника к объекту резко увеличивает его яркость в соответствии с законом обратных квадратов. Вывод фрагмента за внешний угол прожектора полностью гасит его освещение, а между внутренним и внешним углами наблюдается плавный переход — мягкие края освещаемой области.

Виртуальная камера свободно перемещается по сцене и меняет ориентацию; изменение угла обзора наглядно демонстрирует свойства перспективной проекции. Источники света можно добавлять и удалять непосредственно во время работы программы: благодаря storage-буферам с массивами переменной длины изменение их количества не требует пересоздания конвейера или шейдеров. Все перечисленные операции выполняются в реальном времени через интерфейс ImGui.

Выводы

Я научился реализовывать классическую модель локального освещения Блинна–Фонга во фрагментном шейдере: диффузную и бликующую составляющие с использованием вектора половины пути, затухание по закону обратных квадратов и мягкие края прожектора через внутренний и внешний углы. Я освоил процедурную генерацию нормалей вершин для гладкой боковой поверхности и жёстких рёбер, построение матрицы вида по положению и углам камеры, а также управление углом обзора перспективной проекции.

Кроме того, я получил практический опыт работы с продвинутыми механизмами передачи данных в Vulkan: uniform- и storage-буферами с массивами переменной длины, наборами дескрипторов и push-константами, общими для нескольких стадий конвейера. Использование storage-буферов позволило управлять динамическим количеством источников света без пересоздания графических ресурсов. Интеграция ImGui обеспечила интерактивное редактирование всех параметров камеры, источников света и материала в реальном времени.